遊戲平台管理系統工時評估 – 旗艦版

1. 開發時程

開發時程：旗艦版（約 90 工作天/Man-Days，約 4.5 個月）
預算規模：82.8 萬

2. 功能重點

本方案是**「為百台級別連鎖體系、高度講求維運自動化」**而生的企業旗艦版。在完整的標準版之上，進一步加入了最強大的**OTA (遠端應用程式派發體系)**、**高低管硬體監控**與**中央錯帳對焦介面**。

> 📌 **遊戲串接**：本版本預設包含 **3 家**第三方遊戲串接（與 MVP/標準版相同）。

3. 詳細功能規格與系統升級點

3.1 OTA 遠端版本派送與無縫熱更新（預估工時：20 MD）

- **自動分發機制**：
  - 中央後台可上傳編譯好的單機程式壓縮檔 (`.zip`) 或可執行檔，並賦予新版號。
  - 機台在定時的心跳封包 (Heartbeat) 中，偵測到中央有新版本。
- **安全替換**：
  - 單機程式進入閒置狀態 (無玩家遊玩時)，自動於背景下載、比對 MD5 無誤後，執行自動解壓縮覆蓋，並「自我重新啟動服務」。

3.2 進階硬體監控與告警防護（預估工時：8 MD）

- 從標準版的「斷線紅綠燈」，升級為詳細的**設備健康度監測**。
- 後台可查看單機的「CPU 負載、記憶體佔用率、現場網路封包延遲」，能讓工程師在設備當機前，提早介入處理。

3.3 錯帳與爭議帳單管理（預估工時：12 MD）

- 強化版的斷線容錯列隊 (Task Queue)。除了自動重發外，對於那些「重發依然失敗」、或是「玩家客訴」的帳款。

- 中央建立專屬的「爭議款追蹤專區」。允許高階管理員針對該筆錯帳打上「Audit 標記」，並由系統產出沖銷憑證 (不改原始紀錄)，完美符合正規金流系統的會計核銷邏輯。

4. 詳細工時與資源分配（共 90 人天）

項目分類	人天 (MD)	說明
標準版純開發功能	54	（含 3 家遊戲串接 10MD，不含標準版測試）
OTA 無感熱更新分發中心	10	差分更新、斷點續傳、版本相容、灰度發布
爭議對帳與會計客訴專區	7	複雜對帳邏輯、帳務調整、工單系統
進階 CPU/RAM 硬體監控	5	系統資源監測、報警機制
小計（純開發）	**76**	
單元測試與整合測試	6	API 測試、OTA 測試
QA 驗證與 Bug 修復	8	整合測試、壓力測試
小計（測試）	**14**	
總計（建議 2 名資深全端工程師開發）	**90 MD**	**約 4.5 個月 (18 週)**

註：測試時間已優化分配，測試佔比從 27% 降至 15.5%，將更多資源投入開發。

5. 團隊配置建議

角色	人數	說明
資深全端工程師	2 人	協作開發，降低風險
預估時程	4.5 個月 18 週	

風險提示：OTA 與對帳系統較為複雜，建議預留緩衝時間。

6. 報價單

項目	金額
旗艦版開發（90 MD）	82.8 萬

合計 **82.8 萬**

遊戲串接加購說明

額外數量	額外費用	說明
4–5 家	+15 萬	每增加 1 家約 +3 萬
6–10 家	+30 萬	視遊戲商類型差異
10 家以上	另行報價	需評估複雜度